Cooperación portuaria, competitividad y estructura de redes: Osaka y Kobe

Hoshi Tagawa · Kashin Sugishita · Shinya Hanaoka
Journal of Shipping and Trade · 10:15 (2025) · DOI: 10.1186/s41072-025-00204-4

Contexto y problema

Los puertos próximos pueden cooperar para reducir costos, coordinar inversiones y atraer servicios. Sin embargo, cuando una naviera rediseña sus rutas, la cooperación también puede modificar la conectividad de puertos que no participan en ella.

Problema: No basta con medir el volumen de carga de Osaka y Kobe: es necesario examinar cómo las medidas de cooperación alteran las escalas, la flota y las conexiones de la red marítima mundial.

Objetivo y metodología

Objetivo: Evaluar los cambios en la estructura de red y la competitividad relativa de Osaka y Kobe mediante simulaciones de cooperación y medidas de centralidad portuaria.

Metodología: Optimización de la red de una naviera mediante algoritmo de flujo troncal y búsqueda adaptativa de grandes vecindarios. La instancia WorldLarge de LINER-LIB contiene 201 puertos y 9 622 demandas origen-destino.

Evidencia del artículo

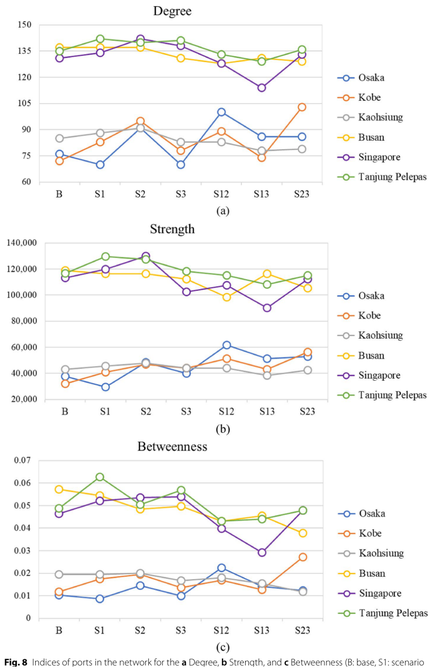


Fig. 8 Indices of ports in the network for the **a** Degree, **b** Strength, and **c** Betweenness (B: base, S1: scenario

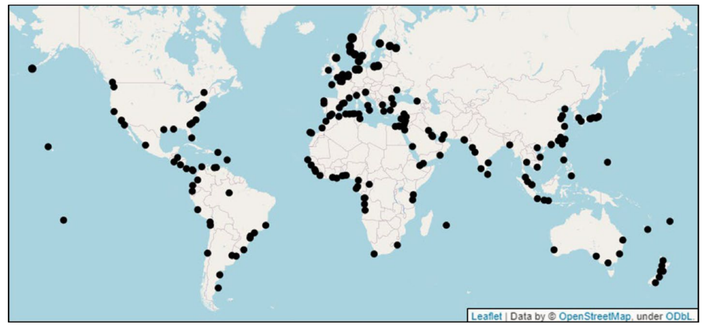
Grado, fuerza e intermediación de puertos competidores según escenario (figura 8).

Resultados principales

Se comparan tres supuestos: (S1) reducción del 20 % de cargos portuarios; (S2) calado de 13,5 metros; y (S3) incremento del 20 % de la demanda de Osaka y Kobe. También se combinan escenarios. Las mejoras de calado permiten asignar buques mayores y generan variaciones en las rutas.

En determinadas combinaciones, Osaka y Kobe superan a Kaohsiung en los indicadores analizados, pero se mantienen por debajo de grandes hubs como Busan, Singapur y Tanjung Pelepas. La cooperación también afecta la conectividad de otros puertos.

Perspectiva complementaria



ig. 4 Locations of the 201 ports in WorldLarge

Puertos de la red de simulación mundial (figura 4).

Conclusiones

Los efectos de la cooperación dependen del mecanismo aplicado; no existe un cambio uniforme para toda la red. El ejercicio representa el diseño de una naviera y no incluye todos los obstáculos institucionales de una integración real.

Repositorio de la investigación

Código, datos y materiales de PACÍFICO.